Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Para una solución de H_2SO_4 0,0050 M ($Ka_2 = 1{,}2 \times 10^{-2}$): a) Calcule el pH considerando solo la primera disociación. b) Calcule el pH suponiendo ambas disociaciones completas. c) Calcule el pH real resolviendo el equilibrio de la segunda disociación. d) Calcule el porcentaje de HSO_4^- disociado y comente qué aproximación es mejor.

Respuesta

a) 2,30; b) 2,00; c) 2,10; d) 60 %: ninguna aproximación es buena

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Solo primera**
   $[H_3O^+] = 0{,}0050 \rightarrow$ pH 2,30.
2. **Ambas**
   0,010 → pH 2,00.
3. **Equilibrio**
   $\frac{x(0{,}0050+x)}{0{,}0050-x} = 0{,}012 \rightarrow x^2 + 0{,}017x - 6{,}0 \times 10^{-5} = 0 \rightarrow x = 0{,}0030$.
4. **pH real**
   $[H_3O^+] = 0{,}0080 \rightarrow$ pH 2,10.
5. **Porcentaje**
   0,0030/0,0050 = 60 %: está a medio camino; hay que resolver el equilibrio.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Casos límite	**3 pts**
Planteamiento	**3 pts**
Resolución y pH	**4 pts**
Porcentaje y comentario	**2 pts**

Idea clave. La segunda disociación del H_2SO_4 es intermedia.